绪论（1题）★★★

内环境 = 细胞外液“组织要我机灵些、我的血浆最活跃”（2005、2010、2016、2021、2025）

- 最活跃
  - 血浆（蛋白质多）
  - 占体重 1/4×1/3×60%=5%
- 组织液 3/4
- 淋巴液
- 脑脊液

内稳态：相对恒定 / 动态平衡，理化性质可在狭小范围变动（2016、2019、2021）
内稳态是稳态的类型之一（2019）

自动控制系统（1998、1999、2003、2004、2008、2009、2011、2016、2018、2020、2022、2023、2024）
调定点是自动控制系统设定的工作点、比较器的参考点、可视为生理指标在正常范围的均数

	环路	特点	栗子
负反馈	闭环	可逆、滞后、波动（矫枉过正） 对维持稳态最重要	窦弓反射、血糖、下丘脑 - 腺垂体 - 靶腺轴等多数
正反馈	闭环	促进某个生理活动达顶峰，不能维持原系统稳态 不以调定点作为目标	“四排一凝胃胰动”、心室肌膜的复极越来越快、疾病恶性循环
前馈	开环	避免负反馈调节的滞后和波动 更快、更准确、预见性和适应性更大 但可能失误	赛跑起跑枪声未响前运动员心率加快 冬泳锻炼脱衣入水前体温恒定的维持 见到食物后引起的唾液和胃液的分泌 抑胃肽在血糖升高前促进胰岛素分泌

稳态的维持是机体自我调节的结果（1999、2002、2006、2007、2012、2013、2014、2015、2016、2019、2026）

	基础	特点	栗子
神经	反射弧	迅速、短暂、精确	“速度快”：唾液分泌、伤害 / 屈肌、肢体随意运动、窦弓反射等多数 ①条件反射（主要）：反射弧灵活可变不固定，如摇铃铛狗分泌唾液 ②非条件反射：大脑皮层以下较低部位，如喂食时狗分泌唾液
体液	特殊化学物质 经体液途径	缓慢、持久、不够精确（范围较广泛） 方式相对恒定，但旁分泌局限（如胰岛激素）	“有激素”：血糖、大量出汗尿量减少、生长发育、月经周期等
神经 - 体液	依赖神经、体液调节	内分泌腺或细胞接受神经支配 体液调节成为了神经调节反射弧的传出部分	①寒冷→甲状腺激素 ②婴儿吸吮乳头→催产素 / 缩宫素（射乳反射） ③催产反射 ④应急→儿茶酚胺（交感 - 肾上腺髓质系统）“为什么追我？” ⑤应激→糖皮质激素（下丘脑 - 腺垂体 - 肾上腺皮质系统）“已经追到我了正在伤害我” ⑥迷走神经的 GRP/ 铃蟾素 / 蛙皮素→胃泌素（胃液头期分泌） ⑦迷走神经→胰岛素（夜间睡眠）
自身	不依赖神经、体液调节	范围小、强度较弱、灵敏度较低“逊”	肾动脉灌注压（平均动脉压）在 70~180mmHg 肾血流量和肾小球滤过率维持相对稳定 脑动脉压在 60~140mmHg 脑血流量维持相对稳定“肾伯伯得脑瘤死了”